



GENERATIVE GROOVEBOX
DESIGNED BY VADIM MINKIN

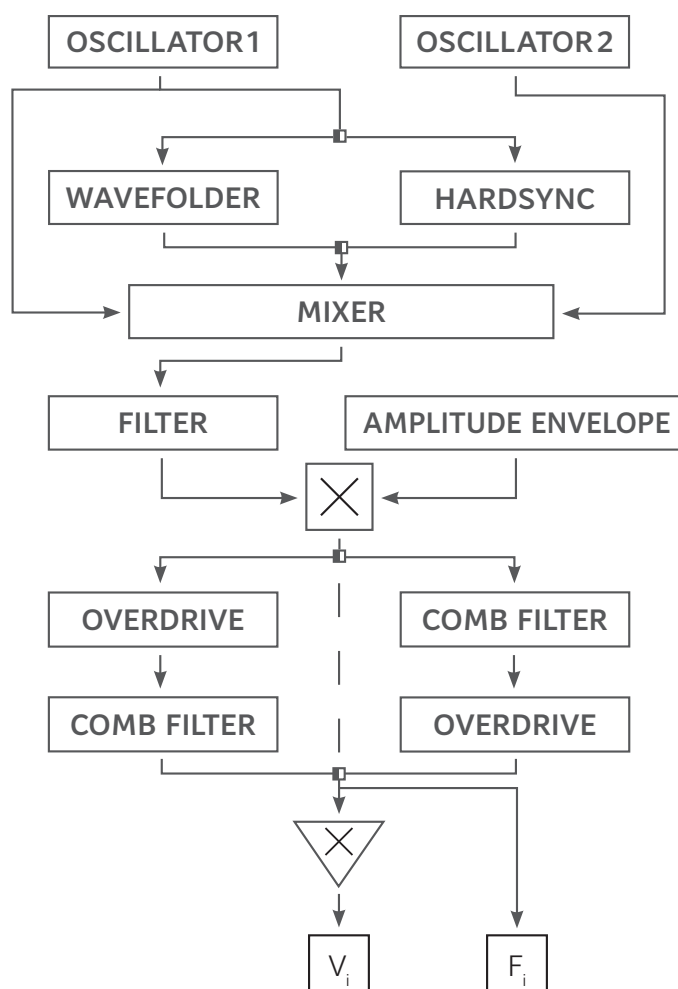
СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	4
ЧАСТЬ 1. РУКОВОДСТВО	6
ВНЕШНИЙ ВИД	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
USB	6
MIDI	7
Audio	7
УПРАВЛЕНИЕ	7
Дисплей	9
Инкрементальные энкодеры со встроенной кнопкой	10
Селектор трека	10
Селектор страницы	10
Взаимодействие с интерфейсом	10
Резюме по всем вариантам взаимодействия селектора трека с энкодером	12
Выбор страницы	13
ЧАСТЬ 2. ПАРАМЕТРЫ И ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО	16
ТАБЛИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НА СТРАНИЦАХ	18
ГРУППА WAVEFORM	19
ГРУППА ОГИБАЮЩАЯ ГРОМКОСТИ	28
ГРУППА ОГИБАЮЩАЯ МОДУЛЯЦИИ	35
ГРУППА XMOD1	38
ГРУППА XMOD2	40
ГРУППА CFG	42
ЧАСТЬ 3. ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР	46
ФИЧИ ОГИБАЮЩИХ	46
Обмен триггерами	46
Паттерн-маска	47
Связь с темпом	47
Квантизация Модуляторов	48
Комбинирование с внешним секвенсором или клавиатурой	49
Примеры	49

ЧАСТЬ 4. РАЗНОЕ	50
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСЕТАМИ	50
Сохранение и Загрузка	50
Экспорт и Импорт пресетов	51
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	52
ШКАЛЫ ЗНАЧЕНИЙ	52
МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	53
Полифония и MIDI каналы	53
Режимы селектора трека	54
HOLD и DRONE	54
Влияние MIDI Нот	54
ТАБЛИЦА MIDI ПАРАМЕТРОВ.	55
НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ	58

ВСТУПЛЕНИЕ

KALEIDOSCOPE это компактный генеративный синтезатор и цифровая лаборатория для исследования звука.



Архитектура звукового тракта KALEIDOSCOPE

KALEIDOSCOPE это 4 цифровых синтезатора с одинаковой архитектурой в одном корпусе.

Архитектура настолько гибкая, что позволяет работать с разными типами синтеза:

- субтрактивный,
- аддитивный,
- FM,
- физикал моделлинг.

Мощь инструмента не в количестве модулей или их внутренней сложности.

KALEIDOSCOPE обладает очень гибкой и удобной системой управления, которая ощущается на кончиках пальцев.

В KALEIDOSCOPE вы можете разместить на треках разные тембры. Но эти тембры способны работать вместе как части общего звучания. Финальный звук — это не просто сумма звучания отдельных треков, а настоящая суперпозиция — то есть результат одновременного влияния треков друг на друга.

Упор сделан на взаимодействие — треки могут модулировать друг друга во множестве интересных комбинаций. Параметрические кросс-модуляции большинства параметров, сайд-чейны, а также продвинутый FM синтез, не имеющий аналогов на рынке.

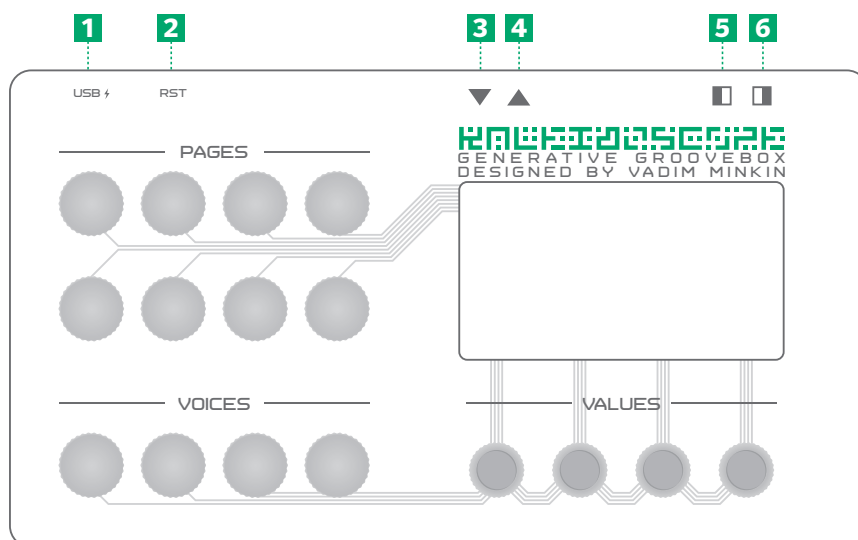
KALEIDOSCOPE дает пользователю:

- мощный, но не перегруженный деталями набор модулей,
- способность голосов модулировать большинство параметров друг друга,
- единообразный и интуитивный интерфейс управления,
- компактный форм-фактор, позволяющий использовать инструмент в любом месте.

ЧАСТЬ 1. РУКОВОДСТВО

ВНЕШНИЙ ВИД

Передняя панель.



- 1 USB
- 2 Кнопка Reset
- 3 MIDI-вход
- 4 MIDI-выход
- 5 Аудио выход 1-2
- 6 Аудио выход 3-4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

USB

KALEIDOSCOPE питается от USB. Подключите USB Type-C и устройство запустится.

Также по USB можно:

- загружать и выгружать пресеты **[УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСЕТАМИ]**
- загружать другие версии прошивок, в том числе и собственного авторства **[ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ]**

KALEIDOSCOPE

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

■ MIDI

KALEIDOSCOPE является самодостаточным устройством. Вы можете настраивать звук, а также играть на треках и запускать секвенсор, используя только элементы интерфейса на панели.

Но также KALEIDOSCOPE имеет:

- TRS Type A MIDI IN,
- TRS Type A MIDI OUT.

Подключите по MIDI клавиатуру или внешний секвенсор, чтобы существенно расширить возможности синтезатора. Подробности в **[ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР]**

По дефолту треки KALEIDOSCOPE настроены на 5,6,7 и 8 MIDI каналы, но вы можете их свободно менять **[ПАРАМЕТР CFG-MIDI-VCH]**.

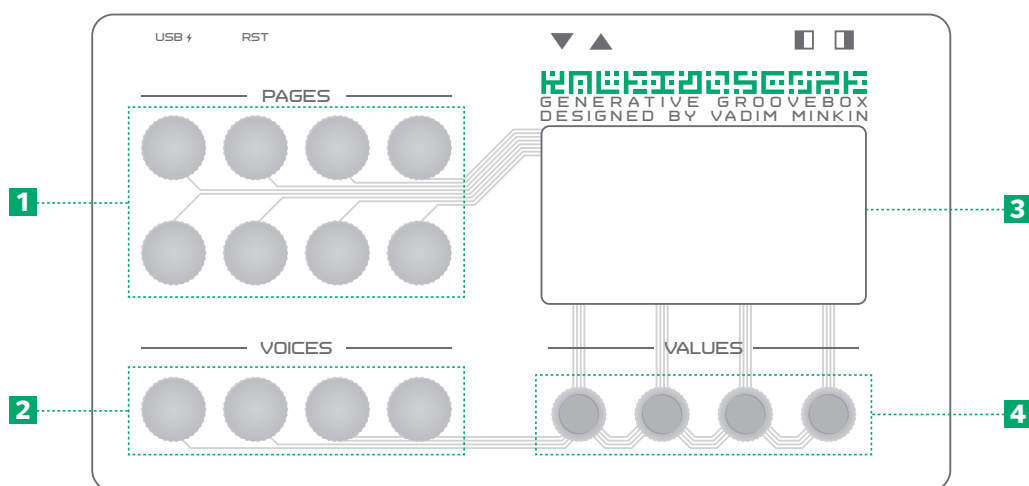
■ AUDIO

- Audio Out 1-2
- Audio Out 3-4

Два стерео 3.5 mm jack разъема. На каждый из 4 моно выходов можно вывести сумму любой комбинации голосов, в том числе и индивидуальные треки для последующей обработки внешними цепями эффектов. Подробнее **[ПАРАМЕТР MAST-SEN]**

УПРАВЛЕНИЕ

Интерфейс пользователя KALEIDOSCOPE вдохновлен устройствами со страничной организацией параметров. Однако этот интерфейс переосмыслен, получил несколько новых функций, которые существенно улучшили скорость и качество пользовательского опыта.



- 1** Селектор страницы (P1-P8)
- 2** Селектор трека (T1-T4)
- 3** Дисплей
- 4** Энкодеры для изменения значений (V1-V4)

■ ДИСПЛЕЙ

На дисплей выводится вся информация о состоянии синтезатора. На панели нет никаких других индикаторов, отвлекающих от работы. Единственное место, где пользователь может получить информацию — это экран. Удобно, минималистично, глазам не нужно шарить по панели.

Особенность дисплея KALEIDOSCOPE в том, что экран всегда отображает текущее значение любого параметра с учетом всех модуляций. Если параметр меняется по какой-либо причине, будь то воздействие огибающей, афтертач, модвил или любая их комбинация, вы будете видеть его текущее значение, которое будет изменяться со временем.

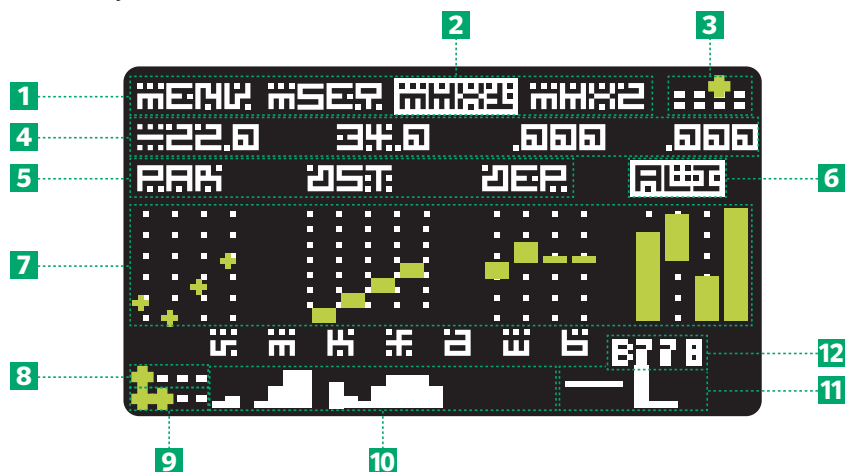
В ходе работы с синтезатором, есть информация, которая должна быть перед глазами всегда — это состояние огибающих и модуляторов. На дисплей KALEIDOSCOPE всегда выводятся миниатюры всех $4 * 7 = 28$ модуляторов, чтобы у пользователя не возникали моменты замешательства:

- 4 огибающих громкости,
- 4 огибающих модуляции,
- 4 велосити огибающих,
- 4 афтертач огибающих,
- 4 кейтрек огибающих,
- 4 модвила,
- 4 питчбенда.

Также KALEIDOSCOPE старается учитывать контекст. Если ваши действия изменяют волноформу, KALEIDOSCOPE покажет текущую волноформу. Когда вы завершили редактирование, отображение волноформы также отключается.

РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ

OLED экран KALEIDOSCOPE состоит из 8 строк по 128 байт. Каждый байт состоит из 8 черно-белых пикселей. В общей сложности 8192 точки, которыми я постарался распорядиться с умом.



- 1** Группа страниц
- 2** Имя текущей страницы (выделено инверсией яркости)
- 3** Индикатор группы страниц
- 4** Точные значения текущего редактируемого параметра для каждого из четырех треков. Когда редактирование не происходит данная строка ничего не отображает.
 1. Большинство параметров имеют числовые значения
 2. Назначение модуляции имеет своим значением параметр. В этом случае значение равняется имени параметра.
 - На всех страницах *MX, когда энкодеры не вращаются, выводятся значения параметра PAR для всех треков.
 - На всех страницах *ENV, когда энкодеры не вращаются, выводятся значения параметра PER для всех треков.
 3. Параметры патчинга не имеют своего значения, так как на дисплее уже отображена диаграмма соединения модулей.
- 5** Имена параметров, которыми управляет энкодер на текущей странице
- 6** Имя текущего параметра (выделено инверсией яркости)
- 7** Приблизительные столбчатые шкалы со значениями 4 параметров для всех 4 треков. Подробнее [\[ШКАЛЫ ЗНАЧЕНИЙ\]](#)
- 8** Активные треки, чьи параметры будут отредактированы при вращении энкодера
- 9** Удерживаемые треки, чьи огигающие удерживаются либо по MIDI, либо с селектора трека, либо находятся в drop режиме
- 10** Информация о значении всех 28 модуляторов
- 11** Служебная информация
- 12** Последнее полученное MIDI сообщение

■ ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ЭНКОДЕРЫ СО ВСТРОЕННОЙ КНОПКОЙ

4 энкодера по числу параметров, расположенных на странице. Через вращение энкодера и нажатие его кнопки пользователь осуществляет изменение значений параметров синтезатора.

■ СЕЛЕКТОР ТРЕКА

4 сенсора по числу треков KALEIDOSCOPE. Эти сенсоры отвечают за выбор трека, с которым будет происходить взаимодействие. Выбрать можно сразу несколько треков для изменения их значений.

Также этот селектор позволяет активировать огибающую громкости трека, огибающую модуляции трека и активировать/деактивировать дрон режим огибающих.

■ СЕЛЕКТОР СТРАНИЦЫ

8 сенсоров, отвечающие за выбор страницы с параметрами в архитектуре KALEIDOSCOPE.

■ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ

Изменение любого параметра происходит по простому алгоритму:

1. С помощью селектора страницы выберите страницу, на которой расположен желаемый параметр. Подробнее о выборе страниц и расположении параметров написано в **[Часть 2]** данного руководства. Также вы можете обратиться к сводной таблице параметров
2. С помощью селектора голоса выберите трек, чей параметр вы хотите изменить. В KALEIDOSCOPE возможно менять параметр сразу нескольких голосов. Как только вы прикоснетесь к сенсорам, то сразу активируете огибающие громкости этих треков. Таким образом, вы сможете услышать результат своих действий.



Поведение сенсоров селектора трека можно изменить (например, отключить активацию огибающей или работать в режиме дрона, когда выключить голос можно только повторным нажатием). Подробнее в **[ПАРАМЕТР TSEL]**.



Сенсоры селектора трека можно использовать и просто для игры на инструменте. Таким образом вы можете запускать огибающие. Для изменения частоты осциллятора трека используйте параметр TUNE.

- После нажатия на один или несколько сенсоров селектора трека, покрутите энкодер, соответствующий параметру. Значения параметра выбранных треков изменятся относительно. Вращение энкодера изменит выбранные параметры на некоторое значение, соответствующее числу щелчков, совершенных при вращении.



Если во время вращения энкодер нажат, то на каждый щелчек значения будут меняться на 12 единиц. Это правило работает почти для всех параметров, кроме тех, которые связаны с патчингом.

У параметров патчинга вращение с нажатым энкодером будет сдвигать патч.



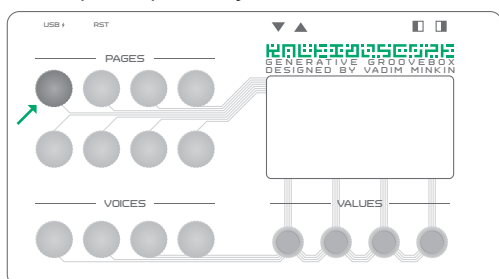
В момент изменения параметра в строке над именами параметров появятся текущие значения.



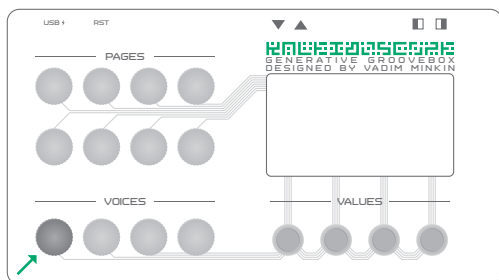
В момент изменения тембральных параметров, связанных с формой волны сигнала, на экране появится изображение волноформы суммы всех звучащих в данный момент треков.

Также волноформу всегда можно найти на отдельной странице Scopes.

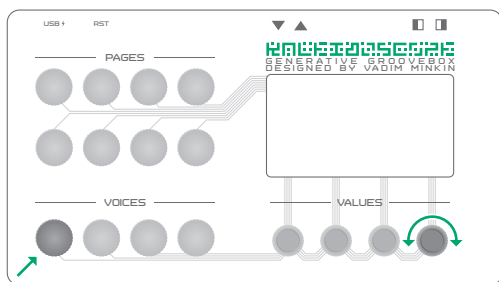
Выбери страницу



Выбери и удерживай сенсор



Крути энкодер, удерживай сенсор



РЕЗЮМЕ ПО ВСЕМ ВАРИАНТАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЕКТОРА ТРЕКА С ЭНКОДЕРОМ

Прикосновение к сенсору трека с последующим удержанием в любом режиме (параметр CFG-INTF-TSEL) активирует трек для последующего редактирования его параметров энкодером.

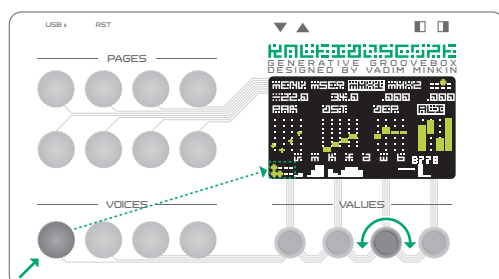
Отпускание сенсора трека в любом режиме (параметр CFG-INTF-TSEL) деактивирует трек для редактирования энкодером.

Вращение энкодера изменяет значение назначенного на него параметра на странице всех активированных в данный момент треков по 1 условной единице на каждый щелчок.

Вращение нажатого энкодера изменяет значение назначенного на него параметра на странице всех активированных в данный момент треков по 12 условных единиц на каждый щелчок.

Это базовый принцип, который работает всегда. Активные голоса отображаются в верхнем ряду индикатора активации и удержания

Метод запуска огибающих отличается для режимов сенсора селектора трека.



Трек работает в режиме HOLD (CFG-INTF-TSEL = 0):

- прикосновение к сенсору трека с последующим удержанием запускает и удерживает огибающую громкости трека, а также огибающую модуляции отпуска-ние сенсора
- отпускает огибающую громкости и огибающую модуляции трека

Трек работает в режиме DRONE (CFG-INTF-TSEL = 1):

- быстрый двойной клик по сенсору
 - запускает огибающую громкости и огибающую модуляции трека, если до этого они были отпущены
 - отпускает огибающую громкости и огибающую модуляции трека, если до этого они были запущены

Больше деталей **[РЕЖИМЫ СЕЛЕКТОРА ТРЕКА]**.

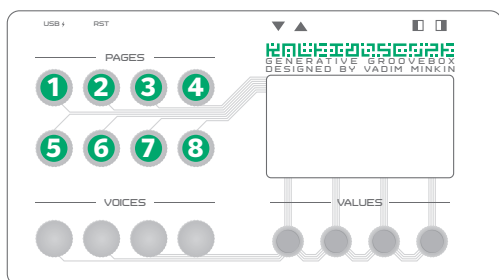
ВЫБОР СТРАНИЦЫ

На каждой странице находится только 4 параметра. Но представлены значения для всех треков.

То есть с одной страницы вы можете изменять в общей сложности $4 \times 4 = 16$ параметров.

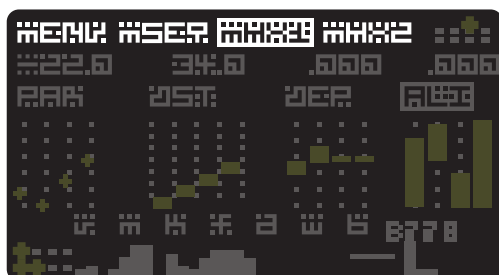
Расположение параметров и их роль в синтезаторе подробно описаны в [Части 2] данного руководства.

В [сводной таблице параметров] вы всегда можете быстро найти нужный параметр.



Все страницы KALEIDOSCOPE разделены на 8 групп по числу сенсоров селектора страниц.

Внутри каждой группы находится 4 страницы.



Текущая выбранная страница помечена инверсией яркости.

Параметры сгруппированы так, чтобы приходилось осуществлять минимальное число блужданий по интерфейсу.

Чтобы выбрать страницу с параметром, необходимо знать ее группу и номер страницы внутри этой группы.

1. Нажмите сенсор, соответствующий группе.
2. На противоположном ряду сенсоров селектора страницы нажмите сенсор, соответствующий странице внутри группы.

ПРИМЕР 1

Чтобы выбрать страницу с настройками первого дестинейшена огибающей модуляции mMX1 необходимо:

- Нажать и удерживать сенсор 3. В верхней строке дисплея сразу появятся названия всех страниц данной группы:
 - mENV,
 - mSEQ,
 - mMX1,
 - mMX2,
 - Одна из них будет выделена инверсией яркости, чтобы показать, что в данный момент вы на этой странице.
- Не отпуская сенсор 3, нажать сенсор 7, соответствующий 3-ей странице внутри группы — странице mMX1.
- После этого страница mMX1 выделится инверсией цвета, а на странице отобразятся соответствующие параметры.

ПРИМЕР 2

Чтобы выбрать страницу с настройками огибающей канального афтертача aENV необходимо:

- Нажать и удерживать сенсор 5. В верхней строке дисплея сразу появятся названия всех страниц данной группы:
 - aENV,
 - aMX,
 - fENV,
 - fMX,
 - Одна из них будет выделена инверсией яркости, чтобы показать, что в данный момент вы на этой странице.
- Не отпуская сенсор 5, нажать сенсор 1, соответствующий 1-ей странице внутри группы — странице aENV.
- После этого страница aENV выделится инверсией цвета, а на странице отобразятся соответствующие параметры.

Если вы не знаете в какой группе страниц желаемая страница, вы можете просто перебрать все 8 групп. В одной из них она найдётся.



Может показаться, что этот метод сложнее, чем простое циклическое перебирание страниц, реализованное в других синтезаторах. Но у этого метода есть явное преимущество. В любой момент вы можете за 2 коротких действия перейти на любую из возможных 32 страниц синтезатора.

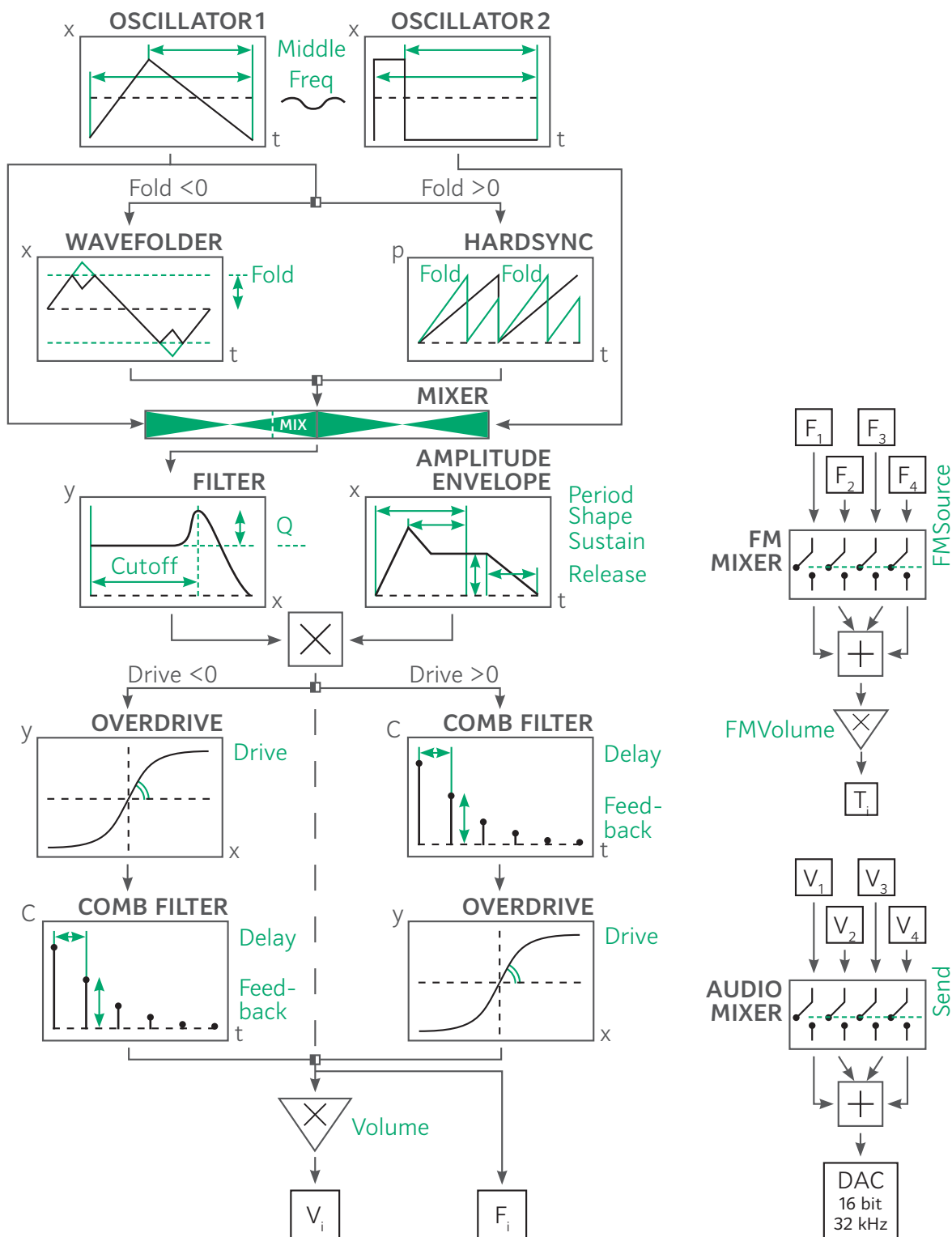
При этом циклический метод требует дополнительных ментальных ресурсов на вычисление текущего положения в группе, определение сколько раз нужно нажать на сенсор, чтобы циклически попасть куда нужно. Это либо замедляет, либо приводит к ошибкам, когда вы промахиваетесь и вынуждены пройти еще один круг.

Это всё, что вам нужно знать о интерфейсе KALEIDOSCOPE. Никаких скрытых меню, настроек и прочих «радостей» цифровых синтезаторов. В KALEIDOSCOPE всё — это параметр. От MIDI канала до номера ячейки памяти откуда загружать пресет.

Чтобы узнать в подробностях про расположение параметров в архитектуре переходите к следующей **[Части 2]**.

ЧАСТЬ 2. ПАРАМЕТРЫ

На картинке изображен аудиотракт KALEIDOSCOPE.



Все параметры KALEIDOSCOPE разбиты на группы.

Внутри каждой группы находится не более 4 страниц.



Есть несколько пустых групп (сенсоры 7 и 8). В будущих прошивках в них появятся новые параметры.

На каждой странице находится 4 параметра. Каждый параметр управляется своим энкодером.

— ТАБЛИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НА СТРАНИЦАХ —

Группа	Страница 1	Страница 2	Страница 3	Страница 4
Waveform Настройки тембра (спектра) звука 	ADTV Аддитивные параметры тембра	SBTV Субтрактивные параметры тембра	FREQ Управление частотой осциллятора	MAST Управление громкостью и FM синтезом
Volume Envelope Настройки огибающей громкости 	vENV Управление формой огибающей	vSEQ Управление генеративным секвенсором огибающей	vMX1 Управление первым дестинейшенем огибающей	vMX2 Управление вторым дестинейшенем огибающей
Modulation Envelope Настройки огибающей модуляции 	mENV Управление формой огибающей	mSEQ Управление генеративным секвенсором огибающей	mMX1 Управление первым дестинейшенем огибающей	mMX2 Управление вторым дестинейшенем огибающей
Configuration Различные настройки 	MIDI Настройки MIDI каналов огибающих	INTF Настройки сенсоров трека и BPM	PRST Сохранение и загрузка пресетов	SCOP Отображение волноформы и спектра звука
External Modulators 1 Настройки MIDI-модуляторов 	aMX Управление дестинейшенем афтертач-огибающей	aSHP Управление параметрами сглаживания афтертач сигнала	fMX Управление дестинейшенем велосити-огибающей	fSHP Управление параметрами сглаживания велосити сигнала
External Modulators 2 Настройки MIDI-модуляторов 	kMX Управление дестинейшенем кейтрек-огибающей	kSHP Управление параметрами сглаживания кейтрек сигнала	wMX Управление дестинейшенем modWheel	pMX Управление дестинейшенем Pitch-bend

ГРУППА WAVEFORM

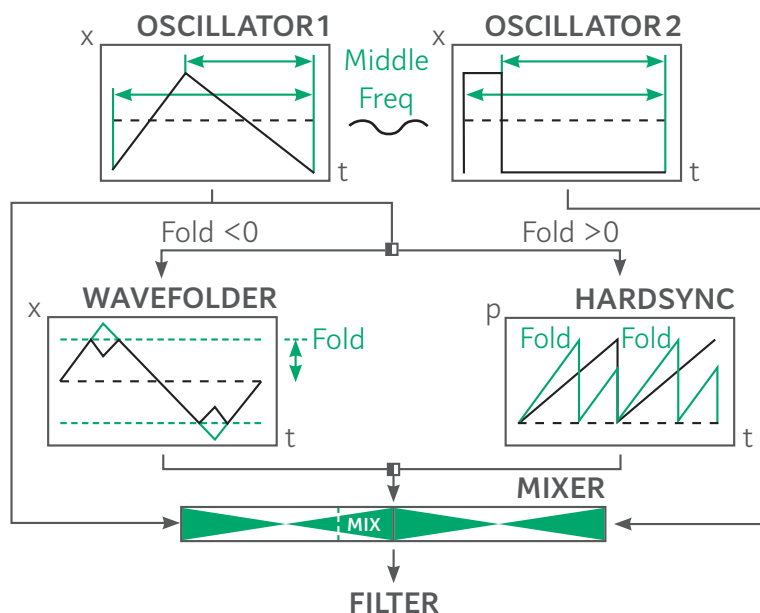
В этой группе все касается управления спектральным составом звука и управления формой волны.



СТРАНИЦА ADTV

На этой странице все касается формы волны. Аддитивные параметры, которые затрагивают модули составного осциллятора и модуль овердрайва.

АРХИТЕКТУРА



Осциллятор KALEIDOSCOPE генерирует одновременно две связанные волны:

- асимметричный треугольник,
- пульс.

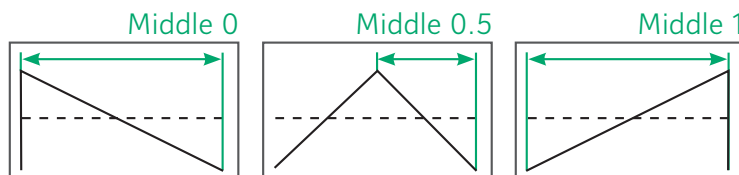
Обе эти волноформы имеют различный гармонический состав и яркость тембра. Сигнал асимметричного треугольника поступает на вход вейвфолдера. Далее выход вейвфолдера можно микшировать либо с оригинальным асимметричным треугольником, либо с пульсом.

На выходе получается великое множество различных волноформ и тембров. А управляется это всё лишь 3 параметрами.

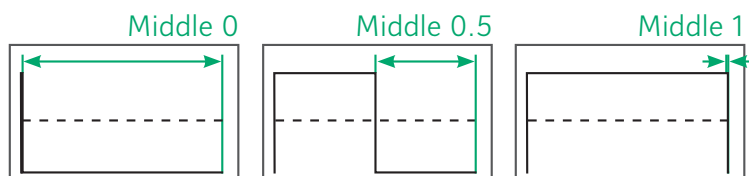
ПАРАМЕТР MID (MIDDLE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

MID управляет положением срединной точки внутри одного периода осциллятора.



Модулируя MID, треугольник переходит в пилу, получается что-то похожее на волноформу гитарной струны.



Изменяя длину пульса, получается PWM сигнал, который обладает очень богатым звучанием.

ПАРАМЕТР FLD (FOLD)

ЗНАЧЕНИЕ: -1F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Вейвфолдер имеет две различные характеристики:

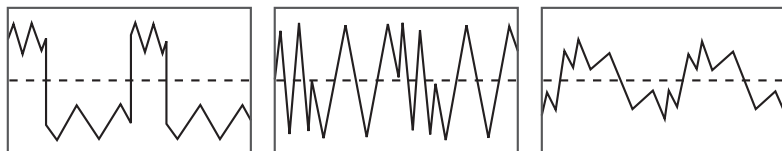
- Fold >0 — вейвфолдер работает как HardSync, т.е. умножает фазу,
- Fold <0 — вейвфолдер перегибает амплитуду относительно уровня.

! Крайние значения параметра FLD количество перегибов достигает порядка миллиона. Любой сигнал превращается от этого в шумоподобный.

ПАРАМЕТР MIX (MIXER)

ЗНАЧЕНИЕ: -1F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

В некотором смысле вейвфолдер работает как умножитель частоты, поэтому он подавляет низкочастотные гармоники.



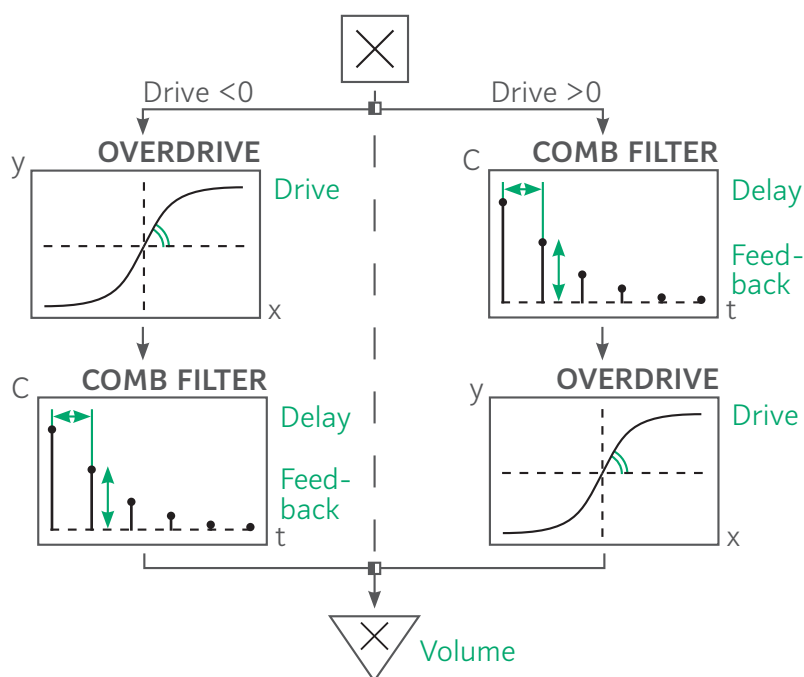
Параметр MIX позволяет вернуть низкочастотные гармоники, смешивая выход вейвфолдера с одним из сигналов осциллятора:

- несимметричный треугольник,
- пульс.

ПАРАМЕТР DRV (DRIVE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

АРХИТЕКТУРА



Модуль овердрайва располагается за резонансным фильтром.

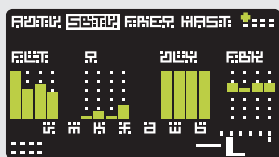
Может действовать мягко для небольшой сатурации. Может действовать жестко в стиле фузза, превращая любой входящий сигнал в квадратный.

В классических модулях овердрайва количество искажений увеличивается за счет усиления амплитуды входящего сигнала. Чем больше амплитуда, тем большая часть сигнала испытывает искажения.

В KALEIDOSCOPE перегруз работает иначе. Он плавно изменяет свою форму от лампового и мягкого до бескомпромиссно жесткого.

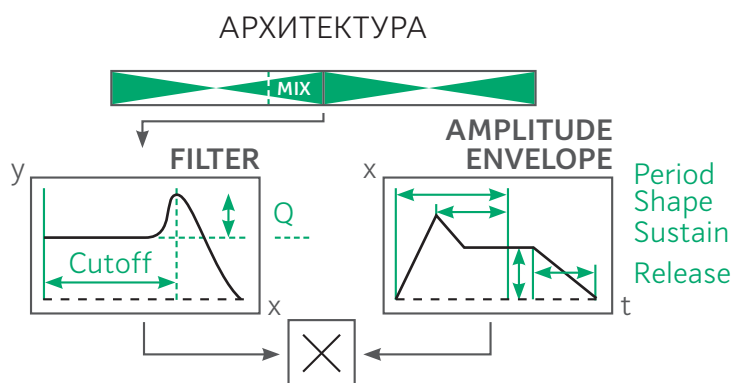
DRV имеет два различных режима:

- после огибающей громкости. Форма искаженного сигнала (а значит и тембр звука) зависит от текущего значения огибающей громкости. Чем выше громкость, тем сильнее искажение. Иными словами тембр меняется вместе с изменением громкости.
- после выхода комб-фильтра. Тембр звука зависит от текущего значения огибающей громкости, но еще и от параметров комб-фильтра. Перегруз становится еще более плотным и грязным.



СТРАНИЦА SBTV

На этой странице параметры управляют фильтрацией сигнала. Субтрактивные параметры, которые затрагивают модули фильтра с резонансом и комб-фильтр.



Выход миксера осциллятора поступает на вход резонансного фильтра низких частот, который способен вырезать часть верхних гармоник.

Также фильтр способен усиливать небольшую область вблизи частоты среза за счет резонанса.

ПАРАМЕТР FLT (FILTER)

ЗНАЧЕНИЕ: C(-1):G9 **ШКАЛА:** восходящая

Частота среза резонансного фильтра низких частот (low pass).

Настроена на частоты MIDI нот.

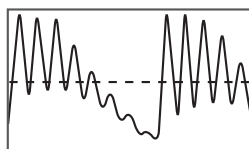
Это полезно, когда вы хотите, чтобы резонанс подчеркивал какую-то определенную гармонику, отстоящую от базовой гармоник на определенный интервал.

ПАРАМЕТР Q (RESONANCE)

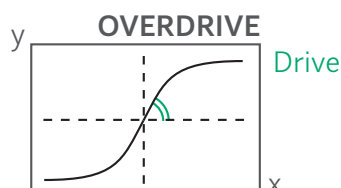
ЗНАЧЕНИЕ: 0F:1F **ШКАЛА:** восходящая

Q — добротность колебательного контура. Резонанс фильтра.

При высоких значениях резонанса фильтр способен самовозбуждаться.



АРХИТЕКТУРА



Выход фильтра проходит через амплификацию, а затем овердрайв (положение овердрайва в аудиотракте зависит от его настроек). После чего сигнал поступает на вход комб-фильтра, который способен вырезать часть гармоник в соответствии с периодическим паттерном. Форма его частотной характеристики гребенчатая, что позволяет создавать сложные модификации спектра.



Если настроить длину задержки комб-фильтра равной периоду входящего сигнала, то никакого изменения спектра происходить не будет — гармоники сигнала будут попадать точно в пики частотной характеристики фильтра. Но если длина задержки комб-фильтра и период сигнала рассогласованы, то фильтр будет вырезать часть гармоник, преобразуя звучание.

Комб-фильтр используется:

- для создания резонансных призывов,
- для добавления эхо,
- для синтеза струнных звуков по методу Карплуса-Стронга. Это лишь один из методов синтеза физического моделирования.



Из-за наличия внутреннего модуля сатурации, возможны самовозбуждения, которые зависят от длины задержки и коэффициента обратной связи комб-фильтра.

ПАРАМЕТР DLY (DELAY)

ЗНАЧЕНИЕ: C(-1):G9 **ШКАЛА:** нисходящая

Длина задержки комб-фильтра.

Настроена на периоды MIDI нот.

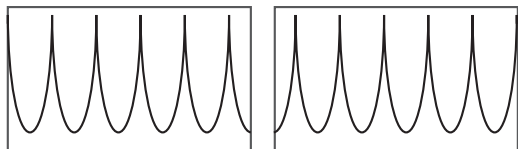
Чем меньше время задержки, тем дальше пики в частотной области друг от друга. При длине задержки в 1 сэмпл, такой фильтр превращается в обычный Low Pass.

ПАРАМЕТР FBK (FEEDBACK)

ЗНАЧЕНИЕ: -1F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Время затухания эхо в длине задержки. Двухнаправленный параметр.

При положительных значениях параметра, частотная характеристика фильтра имеет провалы в четных полупериодах спектра.



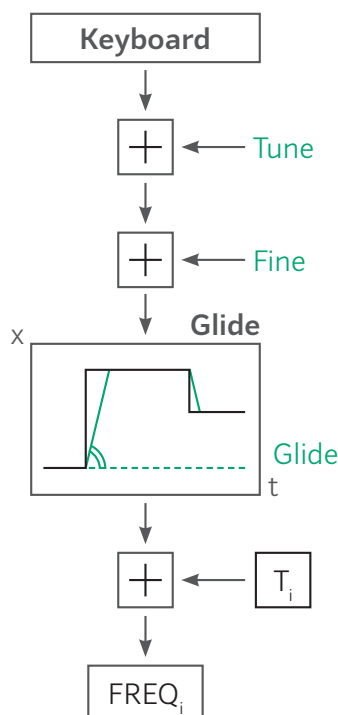
Из-за наличия внутреннего модуля сатурации, возможны самовозбуждения, которые зависят от длины задержки и коэффициента обратной связи комб-фильтра. При отрицательных значениях параметра, частотная характеристика фильтра имеет провалы в нечетных полупериодах спектра.



СТРАНИЦА FREQ

На этой странице параметры касаются управления частотой осциллятора.

АРХИТЕКТУРА



Входящие MIDI ноты сначала транспонируются на выбранное число полутонов. Далее происходит тонкая настройка частоты.

Далее прошлая частота начинает плавно переходить в новую под действием глайда. Далее к частоте прибавляет искажение FM — T_i .

ПАРАМЕТР TUN (TUNE)

ЗНАЧЕНИЕ: -63i:64i ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Транспозиция частоты осциллятора голоса.



При запуске устройства, каждый голос иницируется с частотой ноты C2. Далее нота транспонируется и частота осциллятора устанавливается в соответствующее значение.

ПАРАМЕТР FIN (FINE)

ЗНАЧЕНИЕ: -1F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Тонкая подстройка частоты в пределах полутона вверх или вниз.

ПАРАМЕТР GLD (GLIDE)

ЗНАЧЕНИЕ: 10F:0.001F ШКАЛА: НИСХОДЯЩАЯ

Скорость перестроения частоты осциллятора.

ПАРАМЕТР QNT (QUANTIZE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0F:1F ШКАЛА: ONE-HOT

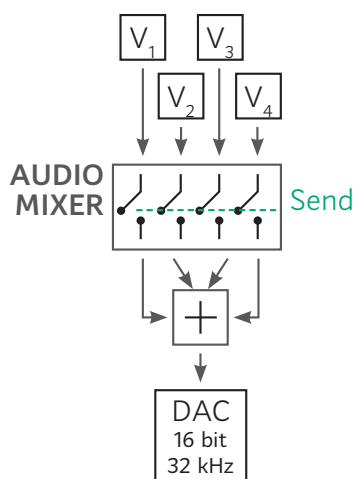
Квантизация значения частоты осциллятора под некоторые лады.



СТРАНИЦА MAST

На этой странице параметры касаются управления Аудио Миксером-Роутером, FM Миксером-Роутером, а также параметрами FM синтеза.

АРХИТЕКТУРА



Выход комб-фильтра (или овердрайва, если он настроен на работу за комб-фильтром) поступает на вход Аудио Миксера-Роутера.

KALEIDOSCOPE имеет 4 монофонических аудиовыхода. На каждый из них можно направить сумму любой комбинации выходов треков.

ПАРАМЕТР VOL (VOLUME)

ЗНАЧЕНИЕ: -1F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Громкость голоса.

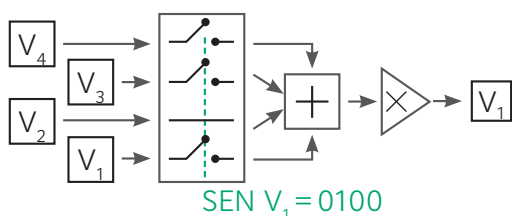
Положительные значения параметра определяют коэффициент, на который умножается аудио-выход трека перед подачей на аудио ЦАП.

Отрицательные значения громкости активируют режим Low Pass Gate. В этом режиме огибающая громкости перестает действовать на громкость сигнала, и вместо этого начинает открывать мастер фильтр низких частот, регулируя таким образом громкость голоса. Значение параметра управляет уровнем открытия фильтра.

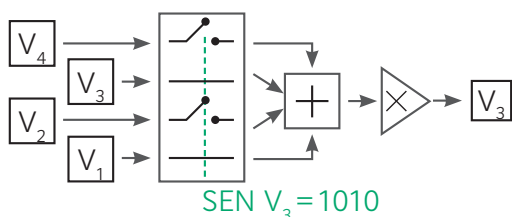
ПАРАМЕТР SEN (SEND)

ЗНАЧЕНИЕ: 0i:15i ШКАЛА: 4 БИТ

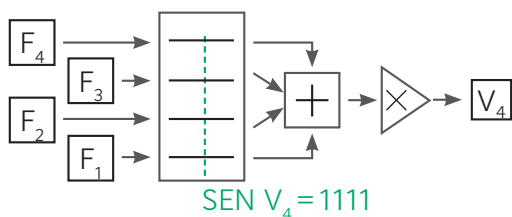
Роутинг выхода трека в 4 монофонических аудио выхода.



Это означает, что сигнал на аудиовыходе 1 состоит только из аудио-выхода трека2.



Это означает, что сигнал на аудиовыходе 3 состоит из суммы аудио трека1 и трека3.



Это означает, что сигнал на аудиовыходе 4 состоит из суммы аудио всех четырех треков.

Выход комб фильтра (или овердрайва, если он настроен на работу за комб-фильтром) поступает на вход FM Миксера-Роутера.

Каждый трек KALEIDOSCOPE имеет вход для частотной модуляции. На вход каждого трека можно направить сумму любой комбинации выходов треков.

ПАРАМЕТР FMVL (FM VOLUME)

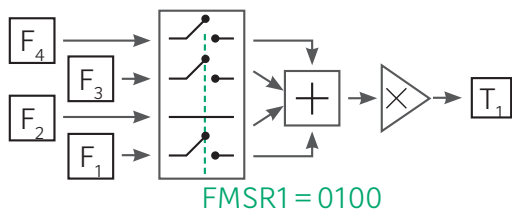
ЗНАЧЕНИЕ: -1F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Контроль над амплитудой входящего сигнала, модулирующего частоту трека. Отрицательным значениям соответствует вычитание сигнала.

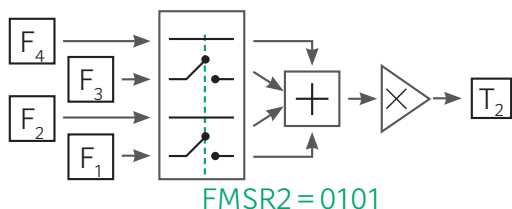
ПАРАМЕТР FMSR (FM SOURCE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0i:15i ШКАЛА: 4 БИТ

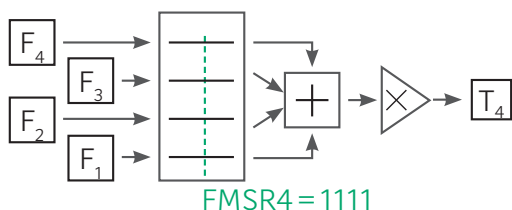
Выбор источников FM модуляции трека.



Это означает, что сигнал модуляции частоты трека 1 состоит только из звука трека 2.



Это означает, что сигнал модуляции частоты трека 2 является суммой звука трека 2 и трека 3.



Это означает, что сигнал модуляции частоты трека 4 является суммой звука всех треков.

ГРУППА ОГИБАЮЩАЯ ГРОМККОСТИ

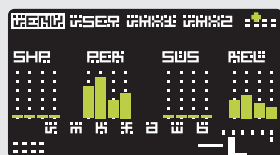
В этой группе все параметры касаются огибающей громкости.

Каждый трек имеет собственную огибающую громкости.

Запустить/отпустить огибающую можно нажав/отпустив соответствующий сенсор селектора трека. (детальная информация в [\[ПАРАМЕТР TSEL\]](#)).

Запускать огибающие с клавиатуры можно одновременно, настроив их на общий MIDI канал.

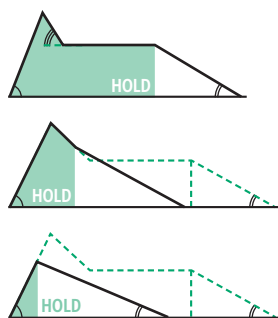
Подробнее в [\[ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР\]](#).



СТРАНИЦА vENV

Управление формой огибающей громкости.

АРХИТЕКТУРА



Огибающая громкости KALEIDOSCOPE имеет 4 стадии:

- атака,
- затухание,
- сустейн,
- релиз.

В KALEIDOSCOPE упор сделан на удобство использования огибающей в циклическом режиме. Поэтому вместо отдельного управления скоростью атаки и скоростью затухания эти стадии рассматриваются, как части одной асимметричной треугольной волноформы по аналогии с осциллятором. Как следствие и параметры, управляющие формой:

- SHP (Shape) по аналогии с параметром MID (Middle Point) осциллятора
- PER (Period) по аналогии с параметром FREQ (Frequency) осциллятора

Вам станет понятен этот выбор, когда вы познакомитесь с возможностями зацикливать огибающую и создавать таким образом генеративные ритмические секвенции. Подобный секвенсор был бы не так музыкален, если бы в нем остались независимые параметры атаки и затухания. Подробнее в [\[ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР\]](#).

SHF ПАРАМЕТР SHP (SHAPE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Форма асимметричного треугольника атака-дикей.

PER ПАРАМЕТР PER (PERIOD)

ЗНАЧЕНИЕ: 64:0.041 ШКАЛА: ВОСХОДЯЩАЯ

Период треугольника атак-дикей.



Значения периода привязаны к значению текущего BPM. Создав динамику, вы не потеряете ее при изменении темпа.

Изменение значения на 12 единиц изменяет длительность периода огибающей в 2 раза (на ритмическую октаву). Внутри ритмической октавы значения также привязаны к различным долям такта.

- восьмая,
- триоль,
- нота с точкой,
- пентоль,
- семьтоль,
- и другие.

PER привязан к установленному BPM. При изменении BPM динамика не нарушается. Синтезатор подстраивает параметры в автоматическом режиме.



Значения периода (PER), релиза(REL), а также параметров нарастание (RIS) и спад (FAL) соответствуют обратным значениям в долях такта при текущем значении BPM. Например, значение периода равное 64 соответствует 1/64 доли такта.

Например, значение периода равное 0.25 соответствует $1/0.25 = 4$ тактам.

Например, значение периода равное 7 соответствует 1/7 доли такта. И так далее.

SUS ПАРАМЕТР SUS (SUSTAIN)

ЗНАЧЕНИЕ: 0F:1F ШКАЛА: ВОСХОДЯЩАЯ

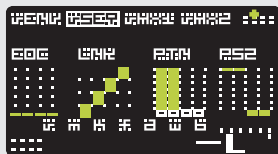
Управление уровнем сустейна.

Также на этот параметр на дисплее выводится текущий уровень огибающей громкости.

REL ПАРАМЕТР REL (RELEASE)

ЗНАЧЕНИЕ: 1/64F:8F ШКАЛА: ВОСХОДЯЩАЯ

Время спада уровня огибающей громкости после ее деактивации.



СТРАНИЦА vSEQ

Страница с настройками генеративного секвенсора огибающей громкости.

У каждой огибающей есть собственный генеративный секвенсор. Вообще этот модуль создавался не как секвенсор, а как необычный способ создавать более сложные формы огибающих.



Изначально была добавлена опция включения/выключения цикличности у огибающей, как это было сделано в West Coast синтезаторах.

Но далее я добавил идеи из моего синтезатора ORNAMENT-8, когда огибающая может запускать не только себя, но и другие огибающие, если в данный момент они никем не используются.

Далее приводится принцип его работы.

Каждая огибающая в конце своего цикла attack-decay порождает триггер end of cycle (EOC) Этот триггер может запустить любую огибающую того же типа.

Параметр LNK (Link) отвечает за выбор огибающих, которым будет отправлен EOC триггер.

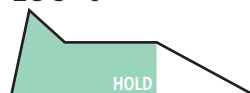
Параметр EOC (End of Cycle) включает или выключает данную фичу.



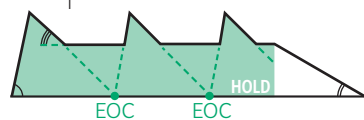
Когда EOC триггер одной огибающей запускает другую, то ей передается еще и нота запускающего голоса. С учетом транспозиции это позволяет использовать второй голос в качестве субосциллятора.

АРХИТЕКТУРА

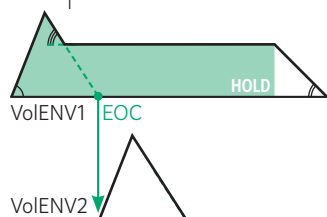
EOC=0



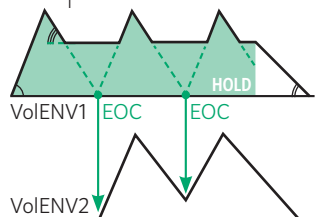
EOC=1
LNK₁=1



EOC=1
LNK₁=2



EOC=1
LNK₁=1&2



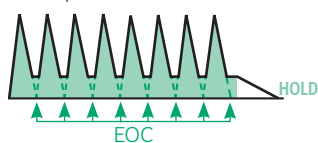
Дополнительно в KALEIDOSCOPE есть возможность мьютить огибающую на определенных циклах. Параметр PTN (Pattern) и PSZ (Pattern Size).

Создавая разные настройки у разных огибающих, вы можете создавать сложные модуляции и полиритмические рисунки прямо на ходу. Подробнее в секции **[ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР]**.

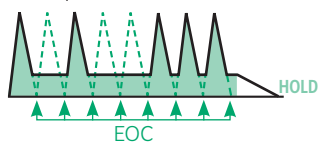
EOC=0



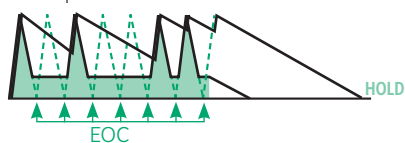
EOC=1 PTN=11111111
LNK₁=1



EOC=1 PTN=10100111
LNK₁=1



EOC=1 PTN=10100111
LNK₁=1



ПАРАМЕТР EOC (END OF CYCLE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0i:3i ШКАЛА: 4 БИТ

Выбор источника триггера для перезапуска огибающих.

- off
- end of cycle (EOC).
 - Данный триггер виртуальный триггер передается всем огибающим, выбранным параметром LNK (Link), в момент окончания стадии затухания огибающей.
 - Если огибающая триггерит сама себя, то он просто переходит в стадию атаки и процесс циклически повторяется, пока огибающая удерживается в активном состоянии.

 Если происходит попытка активировать огибающую, которая в данный момент в деактивированном состоянии (не используется другими треками), то эта огибающая переходит в стадию атаки. Осциллятору на треке этой огибающей передается нота активирующего трека.

 Если огибающая работает в циклическом режиме, то есть параметр EOC = 1, роль времени затухания исполняет параметр REL. Таким образом, параметр PER управляет темпом движения огибающей по паттерн-маске, а релиз управляет динамикой звука.

ПАРАМЕТР LNK (LINK)

ЗНАЧЕНИЕ: 0i:15i ШКАЛА: 4 БИТ

Выбор огибающих, которым будет передаваться триггер, определенный в параметре TRIG.

ПАРАМЕТР PTN (PATTERN)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:255i ШКАЛА: 8 БИТ

Паттерн, определяющий перезапуск огибающей.

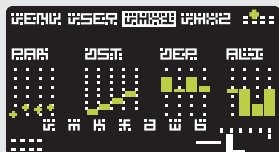
 При вращении энкодера с нажатым сенсором значение маски паттерна изменяется на 1 единицу. Если же энкодер нажат, то происходит сдвиг маски паттерна. Биты, вышедшие за границы, стираются. Подробности в [\[ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР\]](#).

ПАРАМЕТР PSZ (PATTERN SIZE)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:8i ШКАЛА: ONE-HOT

Длина паттерна. От 1 до 8 шагов.

 Если EOC = off, то паттерн игнорируется. Огибающая работает в обычном ADSR режиме. Если EOC = on, то EOC триггер генерируется в соответствии с параметром PER. Но огибающая затухает в соответствии с параметром REL.



СТРАНИЦЫ vMX1 И vMX2

Матрица модуляции огибающей громкости. Помимо контроля громкости эта огибающая может модулировать 2 параметра. Каждый параметр имеет собственную страницу с настройками.

PAR ПАРАМЕТР PAR (PARAMETER)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:32i **ШКАЛА:** ONE-HOT

Выбор параметра для модуляции.

DST ПАРАМЕТР DST (DESTINATION)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i **ШКАЛА:** ONE-HOT

Номер трека назначения.

DEP ПАРАМЕТР DEP (DEPTH)

ЗНАЧЕНИЕ: -10f:1f **ШКАЛА:** ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Двухнаправленная глубина воздействия.

ALI ПАРАМЕТР ALI (ALIAS)

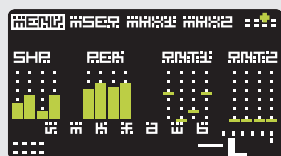
ЗНАЧЕНИЕ/ШКАЛА: ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕТРА

Этот параметр позволяет не уходя со страницы модуляции покрутить модулируемый параметр. То есть тот, который меняется модулятором.

Это очень удобно, потому что вам не нужно уходить со страницы модулятора, чтобы изменить базовое значение параметра.

ГРУППА ОГИБАЮЩАЯ МОДУЛЯЦИИ

В этой группе все параметры касаются управления модулятором общего назначения.



СТРАНИЦА mENV

Форма огибающей модулятора имеет только две стадии — атака и затухание. Управление этими стадиями происходит также, как и у огибающей громкости через параметры Shape и Period. Подробнее в секции **ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР**.

SHP ПАРАМЕТР SHP (SHAPE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0F:1F ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Форма асимметричного треугольника атака-дикеи.

PER ПАРАМЕТР PER (PERIOD)

ЗНАЧЕНИЕ: 64:0.041 ШКАЛА: ВОСХОДЯЩАЯ

Период треугольника атак-дикеи. Значения периода привязаны к значению текущего BPM.

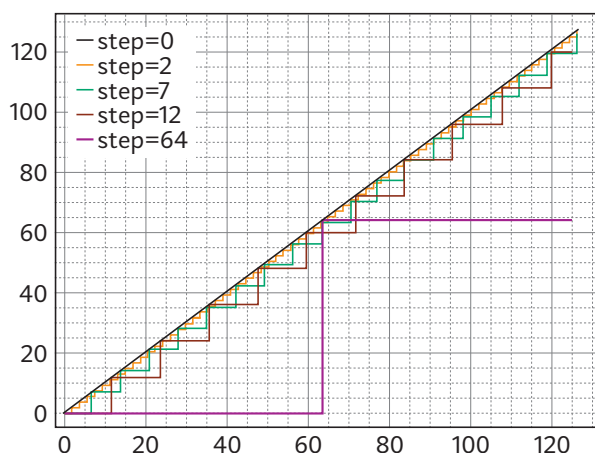
Изменение значения на 12 единиц изменяет длительность периода огибающей в 2 раза (на октаву, но в ритмическом смысле). Внутри ритмической октавы значения также привязаны к различным долям такта:

- восьмая,
- триоль,
- нота с точкой,
- пентоль,
- семьтоль,
- и другие.

QNT1 ПАРАМЕТР QNT1 (QUANTISE OF DESTINATION1)

ЗНАЧЕНИЕ: 0:127 ШКАЛА: ВОСХОДЯЩАЯ

Квантизация выходного сигнала модулятора для дестинейшена1. Линейный сигнал модулятора превращается в ступенчатый. Особенно интересное значение 12. Позволяет изменять выбранный параметр на октавы.



ПАРАМЕТР QNT2 (QUANTISE OF DESTINATION2) ЗНАЧЕНИЕ: 0:127 ШКАЛА: ВОСХОДЯЩАЯ

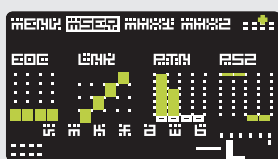
Квантизация выходного сигнала модулятора для дестинейшена2.



Этот параметр позволяет реализовать арпеджиатор.

Арпеджиатор может изменять не только частоты осциллятора, но также и частоту фильтра с резонансом и задержки комб-фильтра, чьи значения привязаны к значениям MIDI нот.

Если использовать квантировать модуляцию периода огибающих, то можно создавать различные ритмические эффекты, связанные с удвоениями ритма.



СТРАНИЦА mSEQ

Страница с настройками генеративного секвенсора огибающей модуляции.

ПАРАМЕТР EOC (END OF CYCLE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0i:3i ШКАЛА: 4 БИТ

Выбор источника триггера для перезапуска огибающих.

- off
- end of cycle (EOC).
 - Данный триггер виртуальный триггер передается всем огибающим, выбранным параметром LNK (Link), в момент окончания стадии затухания огибающей.
 - Если огибающая триггерит сама себя, то он просто переходит в стадию атаки и процесс циклически повторяется, пока огибающая удерживается в активном состоянии.



Если происходит попытка активировать огибающую, которая в данный момент в деактивированном состоянии (не используется другими треками), то эта огибающая переходит в стадию атаки.

ПАРАМЕТР LNK (LINK)

ЗНАЧЕНИЕ: 0i:15i ШКАЛА: 4 БИТ

Выбор огибающих, которым будет передаваться триггер, определенный в параметре EOC.

PTN ПАРАМЕТР PTN (PATTERN)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:255i **ШКАЛА:** 8 БИТ

Паттерн, определяющий перезапуск огибающей.



При вращении энкодера с нажатым сенсором значение маски паттерна изменяется на 1 единицу. Если же энкодер нажат, то происходит сдвиг маски паттерна. Биты, вышедшие за границы, стираются.

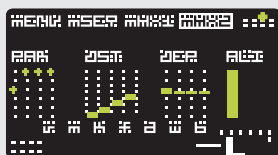
PSZ ПАРАМЕТР PSZ (PATTERN SIZE)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:8i **ШКАЛА:** ONE-HOT

Длина паттерна. От 1 до 8 шагов.



Если EOC = off, то паттерн игнорируется. Огибающая работает в обычном AD режиме.



СТРАНИЦЫ mMX1 и mMX2

Матрица модуляции огибающей модуляции. Огибающая модуляции имеет два назначения с назначаемым параметром и треком, которому этот параметр принадлежит.

PAR ПАРАМЕТР PAR (PARAMETER)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:32i **ШКАЛА:** ONE-HOT

Выбор параметра для модуляции.

DST ПАРАМЕТР DST (DESTINATION)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i **ШКАЛА:** ONE-HOT

Номер трека назначения.

DEP ПАРАМЕТР DEP (DEPTH)

ЗНАЧЕНИЕ: -1F:1F **ШКАЛА:** ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Двухнаправленная глубина воздействия. Интенсивность.

ALI ПАРАМЕТР ALI (ALIAS)

ЗНАЧЕНИЕ/ШКАЛА: ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕТРА

Этот параметр позволяет покрутить модулируемый параметр, не уходя со страницы модуляции.

ГРУППА xMOD1

Группа внешних источников модуляции. В ней происходит настройка модуляции сообщениями канального послекасания и огибающей велосити.



СТРАНИЦА aMX

Матрица модуляции канального послекасания.

PARAMETER PAR (PARAMETER)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:32i ШКАЛА: ONE-HOT

Выбор параметра для модуляции.

PARAMETER DST (DESTINATION)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i ШКАЛА: ONE-HOT

Номер трека назначения.

PARAMETER DEP (DEPTH)

ЗНАЧЕНИЕ: -1f:1f ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

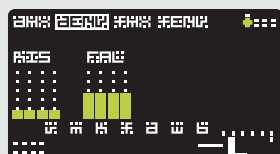
Двунаправленная глубина воздействия. Интенсивность.

PARAMETER ALI (ALIAS)

ЗНАЧЕНИЕ/ШКАЛА: ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕТРА

Этот параметр позволяет не уходя со страницы модуляции покрутить модулируемый параметр. То есть тот, который меняется модулятором.

Это очень удобно, потому что вам не нужно уходить со страницы модулятора, чтобы изменить базовое значение параметра.



СТРАНИЦА aENV

Параметры сглаживания канального послекасания.

PARAMETER RIS (RISE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0f:1f ШКАЛА: РАСТУЩАЯ

Скорость сглаживания при растущем изменении параметра.

PARAMETER FAL (FALL)

ЗНАЧЕНИЕ: 0f:1f ШКАЛА: РАСТУЩАЯ

Скорость сглаживания при падающем изменении параметра.



СТРАНИЦА fMX

Матрица модуляции скорости нажатия (f is for force).

fMX ПАРАМЕТР PAR (PARAMETER)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:32i **ШКАЛА:** ONE-HOT

Выбор параметра для модуляции.

DST ПАРАМЕТР DST (DESTINATION)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i **ШКАЛА:** ONE-HOT

Номер трека назначения.

DEP ПАРАМЕТР DEP (DEPTH)

ЗНАЧЕНИЕ: -1f:1f **ШКАЛА:** ЦЕНТРАЛЬНАЯ

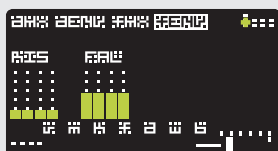
Двухнаправленная глубина воздействия. Интенсивность.

ALI ПАРАМЕТР ALI (ALIAS)

ЗНАЧЕНИЕ/ШКАЛА: ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕТРА

Этот параметр позволяет не уходя со страницы модуляции покрутить модулируемый параметр. То есть тот, который меняется модулятором.

Это очень удобно, потому что вам не нужно уходить со страницы модулятора, чтобы изменить базовое значение параметра.



СТРАНИЦА fENV

Параметры сглаживания велосити. Позволяет превратить велосити в дополнительную AHR огибающую.

RIS ПАРАМЕТР RIS (RISE)

ЗНАЧЕНИЕ: 0f:1f **ШКАЛА:** РАСТУЩАЯ

Скорость сглаживания при растущем изменении параметра.

FAL ПАРАМЕТР FAL (FALL)

ЗНАЧЕНИЕ: 0f:1f **ШКАЛА:** РАСТУЩАЯ

Скорость сглаживания при падающем изменении параметра.

ГРУППА xMOD2

Группа внешних источников модуляции. В ней происходит настройка модуляции кейтрека, модвила и питчбенда.



СТРАНИЦА KMX

Матрица модуляции кейтрека.

PARAMETER PAR (PARAMETER)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:32i ШКАЛА: ONE-HOT

Выбор параметра для модуляции.

PARAMETER DST (DESTINATION)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i ШКАЛА: ONE-HOT

Номер трека назначения.

PARAMETER DEP (DEPTH)

ЗНАЧЕНИЕ: -1f:1f ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

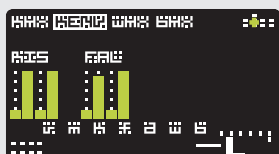
Двунаправленная глубина воздействия. Интенсивность.

PARAMETER ALI (ALIAS)

ЗНАЧЕНИЕ/ШКАЛА: ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕТРА

Этот параметр позволяет не уходя со страницы модуляции покрутить модулируемый параметр. То есть тот, который меняется модулятором.

Это очень удобно, потому что вам не нужно уходить со страницы модулятора, чтобы изменить базовое значение параметра.



СТРАНИЦА KENV

Параметры сглаживания кейтрека. Позволяет реализовать параметрический глайд для модулируемого параметра.

PARAMETER RIS (RISE)

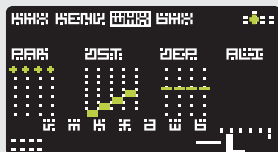
ЗНАЧЕНИЕ: 0f:1f ШКАЛА: РАСТУЩАЯ

Скорость сглаживания при растущем изменении параметра.

PARAMETER FAL (FALL)

ЗНАЧЕНИЕ: 0f:1f ШКАЛА: РАСТУЩАЯ

Скорость сглаживания при падающем изменении параметра.



СТРАНИЦА рМХ

Матрица модуляции pitch bend.

ПАРАМЕТР PAR (PARAMETER)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:16i ШКАЛА: ONE-HOT

Выбор параметра для модуляции.

ПАРАМЕТР DST (DESTINATION)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i ШКАЛА: ONE-HOT

Номер трека назначения.

ПАРАМЕТР DEP (DEPTH)

ЗНАЧЕНИЕ: -1f:1f ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Двунаправленная глубина воздействия. Интенсивность.

ПАРАМЕТР ALI (ALIAS)

ЗНАЧЕНИЕ/ШКАЛА: ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕТРА

Этот параметр позволяет не уходя со страницы модуляции покрутить модулируемый параметр. То есть тот, который меняется модулятором.

Это очень удобно, потому что вам не нужно уходить со страницы модулятора, чтобы изменить базовое значение параметра.



СТРАНИЦА wMX

Матрица модуляции modulation wheel.

ПАРАМЕТР PAR (PARAMETER)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:16i ШКАЛА: ONE-HOT

Выбор параметра для модуляции.

ПАРАМЕТР DST (DESTINATION)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i ШКАЛА: ONE-HOT

Номер трека назначения.

ПАРАМЕТР DEP (DEPTH)

ЗНАЧЕНИЕ: -1f:1f ШКАЛА: ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Двунаправленная глубина воздействия. Интенсивность.

ПАРАМЕТР ALI (ALIAS)

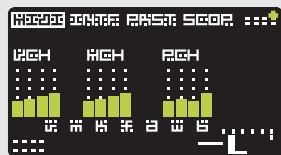
ЗНАЧЕНИЕ/ШКАЛА: ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕТРА

Этот параметр позволяет не уходя со страницы модуляции покрутить модулируемый параметр. То есть тот, который меняется модулятором.

Это очень удобно, потому что вам не нужно уходить со страницы модулятора, чтобы изменить базовое значение параметра.

ГРУППА CFG

В этой группе содержатся все параметры, касающиеся конфигурации интерфейса KALEIDOSCOPE.



СТРАНИЦА MIDI

Настройка MIDI каналов огибающих.

Подробнее в [\[ПОЛИФОНΙΑ И MIDI КАНАЛЫ\]](#).

Подробнее в [\[РЕЖИМЫ СЕЛЕКТОРА ТРЕКА\]](#).

VCH ПАРАМЕТР VCH

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:32i ШКАЛА: ONE-HOT

Входной MIDI канал, сообщения noteOn/noteOff с которого запускают/отпускают огибающую громкости.

MCH ПАРАМЕТР MCH

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:16i ШКАЛА: ONE-HOT

Входной MIDI канал, сообщения noteOn/noteOff с которого запускают/отпускают огибающую модуляции.

RCH ПАРАМЕТР RCH

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:16i ШКАЛА: ONE-HOT

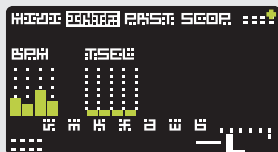
Входной канал для конфигурации синтезатора с внешнего MIDI контроллера, который принимает параметры (CC сообщения).



В классических синтезаторах все эти три канала у каждого голоса одинаковые. Но в калейдоскопе полная свобода, вы можете захотеть объединить несколько голосов в один голос путём объединения огибающих (настройте их на один MIDI канал), но как тогда его настраивать извне?

Никак.

Для этого каждый голос имеет независимый параметрический MIDI канал. Чтобы не было проблем, треки должны иметь разные значения для RCH.



СТРАНИЦА INTF

Группа настроек интерфейса.

TSEL ПАРАМЕТР TSEL (TRACK SELECTOR TYPE)

ЗНАЧЕНИЕ: 1i:4i ШКАЛА: ONE-HOT

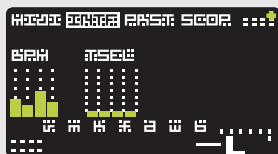
Управляет режимом сенсоров селектора трека.

- HOLD позволяет активировать/деактивировать огибающие, а также выбирать трек для изменения параметров энкодером.
 - DRONE позволяет активировать огибающие, а также выбирать трек для изменения параметров энкодером. Деактивация огибающей происходит через повторное нажатие на селектор трека или сообщение MIDI noteOn.
- Подробнее в [\[РЕЖИМЫ СЕЛЕКТОРА ТРЕКА\]](#).

BPM ПАРАМЕТР BPM

ЗНАЧЕНИЕ: 40i:255i (по MIDI: 40i:167i) ШКАЛА: ВОСХОДЯЩАЯ

Установка темпа для трека.



СТРАНИЦА PRST

На этой странице происходит сохранение и загрузка пресетов и китов. Пресет — это набор параметров трека. Пресеты стоит воспринимать в качестве механизма для копирования информации из одного трека в другой.



Необходимо иметь в виду, что весь роутинг огибающих и дестинейшенов придется аккуратно проверить и перепатчить те места, где есть несоответствия.

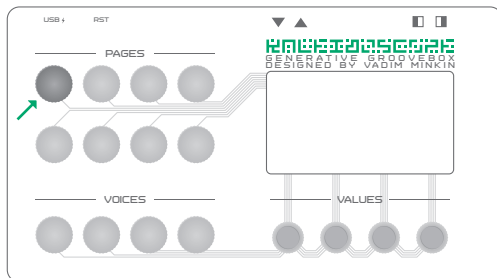
SEOT: ПАРАМЕТР SLOT (SLOT)

ЗНАЧЕНИЕ: 0i:127i ШКАЛА: ЧИСЛОВАЯ

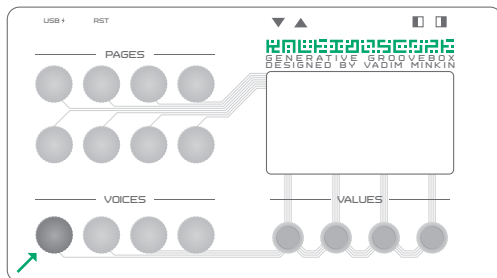
Выбор слота для загрузки пресета из памяти в трек.

Выбор слота для сохранения пресета из трека в память.

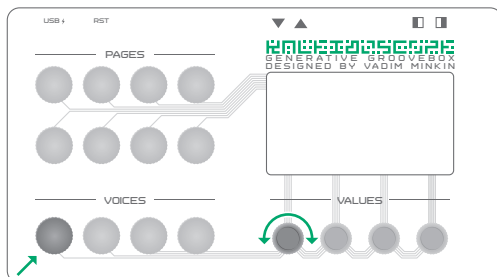
Перейдите на страницу CFG-PRST.



Зажмите желаемый селектор трека Tx.

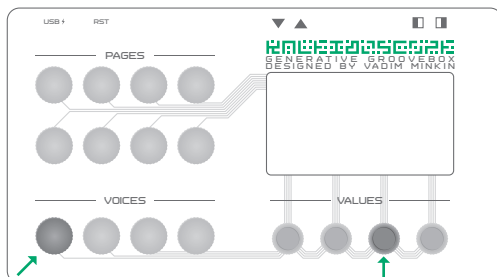


Вращением энкодера V1 выберите слот.



Зажмите желаемый селектор трека Tx.

Зажмите энкодер V3, чтобы загрузить содержимое выбранного слота этого трека в текущий пресет.

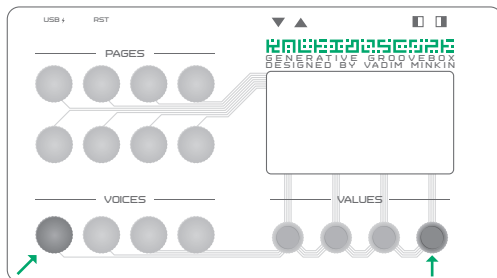


Удерживайте энкодер нажатым, пока растущая шкала на экране не заполнится до конца.



Это действие безвозвратно сотрет текущий звук, если предварительно вы его не сохранили в один из слотов или в виде файла на своем компьютере.

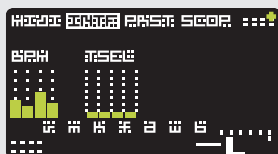
Зажмите желаемый селектор трека Tx.



Зажмите энкодер V4, чтобы сохранить содержимое текущего пресета в выбранный слот. Удерживайте энкодер нажатым, пока падающая шкала на экране не заполнится до конца.



Это действие безвозвратно сотрет пресет, хранящийся в выбранном слоте, если предварительно вы его не сохранили в какой-то другой слот либо в виде файла на своем компьютере.



СТРАНИЦА SCOP

На этой странице отображается волноформа и спектр суммы всех голосов.

ЧАСТЬ 3. ГЕНЕРАТИВНЫЙ СЕКВЕНСОР

Генеративный секвенсор KALEIDOSCOPE не существует в виде какого-то отдельного модуля. Это скорее философия, которая опирается на несколько простых фич, заложенных в системе управления синтезатором. Используя эти фичи, вы создаете секвенции и паттерны.

Генеративный секвенсор KALEIDOSCOPE не конфликтует с внешним секвенсором или клавиатурой, так как является расширением функций секвенсора, и работает в области модуляции параметров, а не их прямого управления.

Генеративный секвенсор является очень продвинутым модульным арпеджиатором, который способен перебирать не только значения частоты голосов, но и любые другие параметры. В том числе и те, которые также имеют музыкальный смысл и имеют октавную природу.

ФИЧИ ОГИБАЮЩИХ

■ ОБМЕН ТРИГГЕРАМИ

Чтобы запустить огибающую громкости или огибающую модуляции, необходимо передать ей триггер.

Сгенерировать триггер можно прикоснувшись к селектору трека (встроенная клавиатура) или отправив MIDI сообщение noteOn с канала данной огибающей (внешняя клавиатура). Но KALEIDOSCOPE имеет еще один способ — генерация триггера EOC (end of cycle).

Каждая огибающая генерирует EOC триггер в момент окончания цикла атака-дикея. Этот триггер можно передать, любой из огибающих такого же типа.

- Огибающая громкости может послать триггер любой комбинации огибающих громкости.
- Огибающая модуляции может послать триггер любой комбинации огибающих модуляции.

Создание секвенций на KALEIDOSCOPE заключается в умелом патчинге EOC триггеров между огибающими.

Чтобы включить передачу EOC триггера у трека, необходимо перевести параметр EOC TRIG на страницах vSEQ или mSEQ в состояние вкл.

EOC триггер отправляется только, когда огибающая удерживается либо с селектора трека, либо по MIDI.

Чтобы выбрать, каким огибающим будет передан триггер, необходимо установить параметр LNK на той же странице.

■ ПАТТЕРН-МАСКА

Допустим, огибающая громкости `vsa1` настроена на отправку ЕОС триггера только себе. В этом случае, она будет перезапускать себя до тех пор, пока огибающая громкости `v1` удерживается.

Чтобы не держать сенсор или клавишу на клавиатуре, переведите параметр `TSEL` трека 1 в состояние `DRONE` (значение 1). Теперь достаточно один раз активировать огибающую и она будет удерживаться до момента следующего двойного нажатия на селектор трека или MIDI сообщения `noteOn` (`noteOn` должен содержать в себе ту же ноту, что и в момент запуска огибающей).

Каждая огибающая обладает паттерном-маской с регулируемой длиной.

Параметр `PTN` управляет тем, будет ли иметь эффект огибающая на этом шаге ре-трига или нет.

Если на текущем шаге паттерн равен 1, то мы услышим действие огибающей. Иначе огибающая продолжит работать в теновом режиме, но ее эффекта мы не услышим.

Каждый прием ЕОС триггера увеличивает курсор паттерна на единицу. Если значение курсора превышает длину маски, его значение сбрасывается в 0.

Активация огибающей через селектор трека или MIDI сообщение `noteOn` всегда сбрасывает курсор паттерна на первый шаг.

Если передача ЕОС триггера отключена, значение параметра `PTN` игнорируется - огибающая будет действовать.

Паттерн и его длина это всего лишь параметры, то есть обычные числа, которые можно модулировать.

■ СВЯЗЬ С ТЕМПОМ

Значения параметра `PER` имеют ритмическую природу:

- Длительности периодов связаны с длительностями нот (восьмая, шестнадцатая, триоль и другие), это позволяет легко генерировать паттерны с большим, но ограниченным периодом.
- Длительности периодов удваиваются каждые 12 щелчков энкодера (либо 1 щелчок нажатого энкодера) — также, как и частота нот.

Значения параметра `PER` также связаны с установленным темпом. Однажды создав паттерн или какую-то тембральную динамику, вы не потеряете ее, изменив темп.

При изменении параметра `PER` огибающей на экране отображается значение в диапазоне от 64 до 0.041.

Чем больше значение, тем больше скорость периода. Но в действительности смысл этого значения глубже. Если взять обратное значение `PER` то период `attack-decay` будет длиться ровно такую часть такта при текущем `BPM`.

Например.

При значении $PER = 8$, длительность периода равна $1/8$ доли такта при текущем BPM.
При значении $PER = 0.125$ длительность периода равна $1/0.125$, то есть 8 тактам при текущем BPM.

При значении $PER = 7$ длительность периода огибающей равно $1/7$ доли такта при текущем BPM.

Такой подход в управлении позволяет идеально синхронизировать огибающие между собой. Например, огибающая с периодом 8 ($1/8$ доля такта) и длиной паттерна 8 шагов будет иметь полный период паттерна равным 1 такту. Огибающая с периодом 7 ($1/7$ доля такта) и длиной паттерна 7 шагов будет иметь полный период паттерна равным 1 такту.

Таким образом, имея две огибающие с разными периодом, паттерном и формой, мы все равно получим полный период, равный одному такту.

■ КВАНТИЗАЦИЯ МОДУЛЯТОРОВ

Каждая огибающая модуляции имеет параметры QNT1 (Quantize) и QNT2, которые позволяют сделать ступенчатой треугольную форму огибающей.

Параметр QNT позволяет превратить сигнал в ступенчатый с управляемым размером ступени:

- 0 отсутствие квантизации,
- 1 квантизация по полутонам,
- 2 квантизация по тонам,
-,
- 4 квантизация по мажорным терциям,
- 5 квантизация по квартам,
-,
- 7 квантизация по квинтам,
- ...,
- 12 квантизация по октавам,
- ... и так далее.

К примеру, используя квантизацию по октавам, можно легко создать арпеджиатор. Достаточно применить действие модулятора на частоту трека. При этом ритм арпеджиатора не связан с ритмом основного голоса, что позволяет создавать гору новых эффектов, и даже модулировать ритмические характеристики самого модулятора.

Не забываем, что есть и другие параметры, к которым также применима "октавная" модуляция. Например, вы можете создать арпеджиатор, который будет менять частоту резонанса фильтра или длину задержки комб фильтра.

Напомню, что длительности параметра PER всех огибающих также подчиняется октавному удвоению. Это позволяет с помощью квантизованного модулятора удваивать скорость ритма.

Можно складывать значения модуляторов с разными квантизациями. Например, если сложить модуляторы с октавной квантизацией и квинтовой квантизацией. Результирующий сигнал будет выделять только значения, которые отстоят на октавы,

квинты от оригинального значения. Также этот суммарный модулирующий сигнал, может иметь сложную форму, которая модулируется во времени какими-то другими модуляторами.

Параметр QNT также можно модулировать

▀▀ КОМБИНИРОВАНИЕ С ВНЕШНИМ СЕКВЕНСОРОМ ИЛИ КЛАВИАТУРОЙ

Генеративный секвенсор KALEIDOSCOPE работает как надстройка над огибающими и расширение возможностей модуляции. Он не конфликтует в внешней клавиатурой или секвенсором, а позволяет усложнить и разнообразить методы управления синтезатором и его тембрами.

▀▀ ПРИМЕРЫ

Комбинируя Обмен Триггерами, Паттерн-маску, Связь с Темпом и Квантизацию Модуляторов вы получается способ генерировать огромное количество динамичных ритмических рисунков не только на уровне огибающих, но также на уровне модуляции и на уровне самой секвенции, которую можно модулировать.

1. Циклическая огибающая
2. Добавляем циклическую огибающую модуляции, которая меняет какой-то тембральный параметр.
3. Добавляем паттерн к обеим огибающим.
4. Добавляем модуляцию периода огибающей громкости с квантизацией по октавам, чтобы частота удваивалась
5. Добавляем модуляцию паттерна модулятора огибающей громкости.
6. Добавляем эхо и слушаем.

ЧАСТЬ 4. РАЗНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСЕТАМИ

Вы можете сохранять текущие настройки трека в один из 128 слотов в памяти.
Вы можете загрузить настройки одного из 128 слотов памяти в трек.
Вы можете выгружать слоты с настройками трека из KALEIDOSCOPE в компьютер.
Вы можете загружать слоты с настройками трека из компьютера в KALEIDOSCOPE.

■ СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА

Каждый трек имеет 4 нативных слота для хранения настроек.
Настройки из этих треков можно сохранить в слот памяти.
Настройки из слота памяти можно загрузить в нативный слот трека.
Настройки из одного слота нельзя напрямую загрузить в другой слот.

Перейдите на страницу CFG-PRST.

Зажмите желаемый сенсор селектора трека Tx.

Вращением энкодера V1 выберите слот.

Зажмите желаемый селектор трека Tx.

Зажмите энкодер V3, чтобы загрузить содержимое выбранного слота этого трека в текущий пресет.

Удерживайте энкодер нажатым, пока растущая шкала на экране не заполнится до конца.



Это действие безвозвратно сотрет текущий звук, если предварительно вы его не сохранили в один из слотов или в виде файла на своем компьютере.

Зажмите желаемый селектор трека Tx.

Зажмите энкодер V4, чтобы сохранить содержимое текущего пресета в выбранный слот.

Удерживайте энкодер нажатым, пока падающая шкала на экране не заполнится до конца.



Это действие безвозвратно сотрет пресет, хранящийся в выбранном слоте, если предварительно вы его не сохранили в какой-то другой слот либо в виде файла на своем компьютере.

■ ■ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРЕСЕТОВ

Чтобы экспортировать пресет из KALEIDOSCOPE во внешний мир, вам потребуется компьютер.

1. Подключите устройство к компьютеру через USB
2. Удерживайте кнопку энкодера 1
3. Нажмите кнопку ресет
4. Отпустите кнопку энкодера1
5. Компьютер должен обнаружить устройство в виде флеш-накопителя. На экране KALEIDOSCOPE выведется сообщение с руководством по обновлению прошивки.
6. Скопируйте в корень флэш накопителя файл с названием export.bin
7. Скопируйте в корень флэш накопителя файл (или несколько) с названием expXXX.bin, где XXX это номер пресета
 - Важно, чтобы номер имел в себе 3 цифры. Например, для экспорта слота 3 имя будет exp003.bin. Для экспорта слота 29 имя будет exp029.bin
8. Безопасно извлеките устройство из файловой системы компьютера
9. Нажмите кнопку ресет, чтобы перезапустить KALEIDOSCOPE.
10. Приложение обнаружит запрос на экспорт, так как там лежит файл export.bin
11. Приложение поместит настройки из соответствующих слотов XXX в файлы expXXX.bin
12. После этого устройство удалит файл export.bin и снова запустится в режиме USB. Вы можете сохранить экспортированные пресеты на своем компьютере.

Чтобы импортировать пресет из внешнего мира в KALEIDOSCOPE, вам потребуется компьютер.

1. Подключите устройство к компьютеру через USB
2. Удерживайте кнопку энкодера 1
3. Быстро нажмите кнопку ресет
4. Отпустите кнопку энкодера1
5. Компьютер должен обнаружить устройство в виде флеш-накопителя. На экране KALEIDOSCOPE выведется сообщение с руководством по обновлению прошивки.
6. Скопируйте в корень флэш накопителя файл с названием import.bin
7. Заранее переименуйте пресеты, которые хотите импортировать в KALEIDOSCOPE, в формате impXXX.bin
 - Важно, чтобы номер имел в себе 3 цифры. Например, для импорта пресета в слот 5 имя должно быть imp005.bin. Для импорта пресета в слот 33 имя должно быть imp033.bin
8. Скопируйте в корень флэш накопителя файл (или несколько) с названием impXXX.bin, где XXX это номер слота, куда вы хотите импортировать настройки
10. Безопасно извлеките устройство из файловой системы компьютера
11. Нажмите кнопку ресет, чтобы перезапустить KALEIDOSCOPE.
12. Приложение обнаружит запрос на импорт, так как там лежит файл import.bin
13. Приложение поместит настройки из файлов impXXX.bin в соответствующие слоты XXX
14. После этого устройство удалит файл import.bin и перейдет к выполнению приложения.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Подключите устройство к компьютеру через USB
2. Удерживайте кнопку энкодера 1
3. Нажмите кнопку ресет
4. Отпустите кнопку энкодера 1
5. Компьютер должен обнаружить устройство в виде флеш-накопителя. На экране KALEIDOSCOPE выведется сообщение с руководством по обновлению прошивки
6. Заранее переименуйте файл с прошивкой в blink.bin
7. Скопируйте файл прошивки на флеш-накопитель
8. Безопасно извлеките устройство из файловой системы компьютера
9. Нажмите кнопку ресет, чтобы перезапустить KALEIDOSCOPE.
10. Прошивка будет скопирована из файла в память устройства.
11. Файл прошивки будет удален.
12. Устройство перейдет к приложению.

ШКАЛЫ ЗНАЧЕНИЙ

На дисплее KALEIDOSCOPE значения отображаются на грубые шкалы.

Есть несколько типов шкал.



Похоже на магию, но по расположению и типу шкал на странице наш мозг начинает понимать, на какой странице KALEIDOSCOPE вы находитесь и какой параметр необходимо крутить.

Внизу шкалы всегда располагается минимальное значение с точки зрения MIDI — 0. Шкала отображает, что происходит с параметром с ростом этого значения.

Например, частота LP фильтра с резонансом (параметр FLT) имеет растущую шкалу. С ростом значения столбик шкалы занимает всё больше места. Также это показывает частоты, которые фильтр пропускает. Когда фильтр переходит в режим HP, шкала становится нисходящей. Шкала опять же показывает частоты, которые фильтр пропускает.

Длина задержки (DLY) имеет нисходящую шкалу. При этом длины задержки настроены по периодам MIDI нот. Соответственно, самая короткая задержка (самая высокая частота) вверху, а самая длинная задержка (самая низкая частота) внизу.

Параметр симметрии треугольного осциллятора MID имеет центральную шкалу. В ее середине значение параметра равняется 0.5, а форма осциллятора является симметричным треугольником. При смещении параметра относительно 0.5 в сторону 0 или 1 симметрия нарушается, а количество гармоник увеличивается. Вплоть до максимального значения у пилы в значениях 0 и 1. Аналогично и параметр SHP у огибающих имеет центральную шкалу.

Параметры FLD, MIX, DRV, FBK, VOL имеют центральную шкалу. Все эти параметры имеют два режима работы в зависимости от значения параметров. Если параметр больше 0, то это один режим работы, если меньше 0, то другой. Причем его интенсивность увеличивается при удалении от нуля.

Аналогично, все параметры DEP глубины модуляции имеют центральную шкалу. Так как модуляционное воздействие может быть как положительным, так и отрицательным.

Часть параметров отвечают за выбор одного варианта из нескольких. Для этого используются различные шкалы one-hot.

Выбор MIDI каналов vCH, mCH, pCH — это всегда выбор одного из нескольких.

Выбор параметра для модуляции PAR — выбор 1 из 32

Выбор трека для модуляции DST — выбор 1 из 4

Включение/выключение циклического режима огибающей EOC — выбор 1 из 2.

Часть параметров отвечает за выбор комбинации. Для этого используется бинарная шкала. Эта шкала показывает, какие из 4 треков участвуют во взаимодействии.

Параметр LNK для выбора получателей EOC триггера — выбор 1 из 16 комбинаций.

Выбор источников модуляции FMSR — выбор 1 из 16 комбинаций.

Выбор суммы голосов на аудиовыходе SEN — выбор 1 из 16 комбинаций.

Паттерн огибающей PTN — выбор 1 из 256 комбинаций.

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

::ПОЛИФОНΙΑ И MIDI КАНАЛЫ

Каждая огибающая громкости и огибающая модуляции имеет собственный MIDI канал. Сообщения noteOn/noteOff принимаемые с этих каналов запускают/отпускают огибающие.

Канал огибающей громкости 1 не обязан совпадать с каналом огибающей модуляции 1. Вы можете назначить их на разные каналы, чтобы запускать независимо друг от друга.

Если назначить несколько огибающих на один канал, то прием noteOn/noteOff сообщения с данного канала будет запускать/отпускать сразу все эти огибающие.

Кроме выбора одного из 16 MIDI каналов огибающая громкости имеет дополнительную возможность. Выбор MIDI канала в полифоническом режиме.

Если несколько огибающих настроены на MIDI канал в таком режиме, то это позволит запускать голоса калейдоскопа в полифоническом режиме.

Если получена новая нота, но свободного трека нет, нота заменит собой самую старую ноту.

Кроме выбора одного из 16 MIDI каналов огибающая модуляции имеет дополнительную возможность — автоматический запуск вместе с одной из огибающих громкости.

■ РЕЖИМЫ СЕЛЕКТОРА ТРЕКА

В нижнем левом углу экрана KALEIDOSCOPE находится важный индикатор активации и удержания треков.

Верхний ряд индикатора показывает какие треки **активны**, то есть вращение энкодера будет изменять их параметры.

Нижний ряд индикатора показывает какие треки **удерживаются**, то есть их огибающие работают, а мы слышим звук, либо действие модуляции.

■ HOLD И DRONE

Селектор трека может работать в двух режимах — HOLD и DRONE. За их выбор отвечает параметр CFG-INTF-TSEL.

Прикосновение к сенсору трека с последующим удержанием в любом режиме **активирует** трек для последующего редактирования его параметров энкодером.

Отпускание сенсора трека в любом режиме **деактивирует** трек для редактирования энкодером.

Трек работает в режиме HOLD (CFG-INTF-TSEL = 0):

- прикосновение к сенсору трека с последующим удержанием
 - запускает и удерживает огибающую громкости трека, а также огибающую модуляции,
- отпускание сенсора
 - отпускает огибающую громкости и огибающую модуляции трека.

Трек работает в режиме DRONE (CFG-INTF-TSEL = 1):

- быстрый двойной клик по сенсору:
 - запускает огибающую громкости и огибающую модуляции трека, если до этого они были отпущены,
 - отпускает огибающую громкости и огибающую модуляции трека, если до этого они были запущены.

■ ВЛИЯНИЕ MIDI HOT

KALEIDOSCOPE интуитивен.

Вы выбираете голос на селекторе трека и крутите энкодер для изменения параметров. Но если вы нажали ноту на MIDI клавиатуре и уже удерживаете голос, то нужно ли нажимать селектор трека, чтобы изменить параметр?

Конечно же не нужно!

Вы нажимаете ноту на клавиатуре и вращаете энкодер, чтобы изменить параметр выбранного трека.

MIDI noteOn удерживает трек (видно на индикаторе удержания) и активирует трек (видно на индикаторе активации).

Но если ваш внешний секвенсор играет на нескольких треках калейдоскопа, то есть удерживает и активирует сразу несколько треков одновременно. А вы при этом хотите изменить параметр какого-то одного без необходимости останавливать секвенсор. То как это сделать?

Для этого необходимо нажать сенсор селектора трека. В этот момент KALEIDOSCOPE будет игнорировать MIDI активацию через noteOn и будет учитывать только нажатие селектора трека.

Звучит довольно сложно, но именно этого вы и ожидаете от устройства для бесшовного пользовательского опыта. Руки сами тянутся к селектору трека, пока секвенсор наигрывает бит.

ТАБЛИЦА MIDI ПАРАМЕТРОВ

ПАРАМЕТР	ШКАЛА	СС	ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА
ADTV ▪ АДДИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
MID	Bidir	10	Асимметрия осциллятора
FLD	Bidir	11	Отсечка вейвфолдера
MIX	Bidir	12	Миксер волноформ
DRV	Bidir	7	Перегруз
SBTV ▪ СУБТРАКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
FLT	Rising	17	Частота среза фильтра с резонансом
Q	Rising	18	Резонанс
DLY	Falling	32	Длина задержки Комб-Фильтра
FBK	Bidir	13	Коэффициент обратной связи комб-фильтра
FREQ ▪ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТОТЫ ОСЦИЛЛЯТОРА			
TUN	Bidir	23	Транспозиция
FIN	Bidir	6	Тонкая подстройка частоты
GLI	Rising	15	Время глайда
QNT	One-Hot	3	Квантизация входящей ноты
MAST ▪ УПРАВЛЕНИЕ АУДИО- И FM-МИКСЕРАМИ			
VOL	Bidir	16	Громкость трека
FMV	Bidir	34	Амплитуда сигнала, модулирующего частоту
FMSR	Binary	14	Выбор источников FM модуляции
SND	Binary	84	Конфигурация аудио выходов
vENV ▪ ФОРМА ОГИБАЮЩЕЙ ГРОМКОСТИ			
SHP	Bidir	9	Асимметрия стадий атака-затухание
PER	Rising	8	Длительность стадии атака-затухание
SUS	Rising	19	Сустейн
REL	Rising	35	Релиз

ПАРАМЕТР	ШКАЛА	СС	ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА
vSEQ • СЕКВЕНСОР ОГИБАЮЩЕЙ ГРОМКОСТИ			
EOC	One-Hot	22	Включение/выключение передачи EOC триггера
LNK	Binary	21	Выбор приемников для EOC триггера
PTN	Binary	5	Паттерн-маска
SIZ	One-Hot	4	Длина паттерн-маски
vMX1 • МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 1 ОГИБАЮЩЕЙ ГРОМКОСТИ			
PAR	One-Hot	49	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	50	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	48	Глубина модуляции
ALI	~	51	Назначенный параметр
vMX2 • МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 2 ОГИБАЮЩЕЙ ГРОМКОСТИ			
PAR	One-Hot	53	Выбор приемника модуляции
DST	One-Hot	54	Выбор трека приемника модуляции
DEP	Bidir	52	Глубина модуляции
ALI	~	55	Управление параметром-приемником модуляции
mENV • ФОРМА ОГИБАЮЩЕЙ МОДУЛЯЦИИ			
SHP	Bidir	24	Асимметрия стадий атака-затухание
PER	Rising	25	Длительность стадии атака-затухание
QNT1	One-Hot	33	Квантизация выхода модуляции 1
QNT2	One-Hot	20	Квантизация выхода модуляции 2
mSEQ • СЕКВЕНСОР ОГИБАЮЩЕЙ МОДУЛЯЦИИ			
EOC	One-Hot	27	Включение/выключение передачи EOC триггера
LNK	Binary	28	Выбор огибающих-приемников EOC триггера
PTN	Binary	56	Паттерн-маска
SIZ	One-Hot	57	Длина паттерн-маски
mMX1 • МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 1 ОГИБАЮЩЕЙ МОДУЛЯЦИИ			
PAR	One-Hot	30	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	31	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	29	Глубина модуляции
ALI	~	37	Управление параметром-приемником модуляции
mMX2 • МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД 2 ОГИБАЮЩЕЙ МОДУЛЯЦИИ			
PAR	One-Hot	45	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	46	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	44	Глубина модуляции
ALI	~	47	Управление параметром-приемником модуляции

ПАРАМЕТР	ШКАЛА	СС	ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА
MIDI ▪ MIDI КАНАЛЫ			
vCH	One-Hot	43	Выбора канала для огибающих громкости
mCH	One-Hot	42	Выбор канала для огибающих модуляции
pCH	One-Hot	116+i	Выбор канала для СС сообщений
INTF ▪ НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА			
BPM	Rising	38	Установка темпа
TSEL	One-Hot	36	Режим работы сенсора селектора трека
PRST ▪ НАСТРОЙКИ ПРЕСЕТОВ			
SLOT	One-Hot	114	Выбор слота загрузки/сохранения
aENV ▪ НАСТРОЙКИ ОГИБАЮЩЕЙ КАНАЛЬНОГО ПОСЛЕКАСАНИЯ			
RIS	Rising	61	Сглаживание роста
FAL	Rising	62	Сглаживание спада
aMX ▪ МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД ОГИБАЮЩЕЙ КАНАЛЬНОГО ПОСЛЕКАСАНИЯ			
PAR	One-Hot	58	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	59	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	60	Глубина модуляции
ALI	~	63	Управление параметром-приемником модуляции
fENV ▪ НАСТРОЙКИ ОГИБАЮЩЕЙ СИЛЫ НАЖАТИЯ			
RIS	Rising	67	Сглаживание роста
FAL	Rising	68	Сглаживание спада
fMX ▪ МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД ОГИБАЮЩЕЙ СИЛЫ НАЖАТИЯ			
PAR	One-Hot	64	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	65	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	66	Глубина модуляции
ALI	~	69	Управление параметром-приемником модуляции
kENV ▪ НАСТРОЙКИ ОГИБАЮЩЕЙ КЕЙТРЕКИНГА			
RIS	Rising	73	Сглаживание роста
FAL	Rising	74	Сглаживание спада
kMX ▪ МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД ОГИБАЮЩЕЙ КЕЙТРЕКИНГА			
PAR	One-Hot	70	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	71	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	72	Глубина модуляции
ALI	~	75	Управление параметром-приемником модуляции

ПАРАМЕТР	ШКАЛА	СС	ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА
wMX • МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД MODWHEEL			
PAR	One-Hot	76	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	77	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	78	Глубина модуляции
ALI	~	79	Управление параметром-приемником модуляции
pMX • МОДУЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД PITCH BEND			
PAR	One-Hot	80	Выбор параметра-приемника модуляции
DST	One-Hot	81	Выбор трека параметра-приемника модуляции
DEP	Bidir	82	Глубина модуляции
ALI	~	83	Управление параметром-приемником модуляции

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ

Вадик Минкин — автор концепции, схемотехника, код, дизайн, конструкция

Виталий Жидиков — снабжение и логистика

Павел Вырупаев — разработка платы для массового производства

Jalex — связи с общественностью

вредитель — альфа тестирование

Merih Yanbasti — шрифт Klaatu

Валерий Заверяев — дизайн и вёрстка мануала

James Swearingen — редактура английской версии и альфа-тестирование